Grille d'évaluation chiffrée et Corrigé

Total : 20 points

Sujet 1 (Jour 1) • Bac Blanc Mathématiques — Durée : 4 heures

Réf.	Compétence / Question	Critères d'évaluation & corrigé détaillé	Barème
Exercice 2 • Étude d'une fonction et calcul intégral			**5 points**
Partie A • Étude de la fonction g			**3,00 points**
A.1	**Limite en 0**	• [0,25] $\lim_{x\to 0} x\ln(x) = 0$ (croissances comparées). • [0,25] $\lim_{x\to 0} g(x) = 0$: 0.	**0,50**
A.2	**Limite en $+\infty$**	• [0,25] Factorisation $g(x) = x(\ln(x) - 1)$. • [0,25] $\lim_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$: $+\infty$.	**0,50**
A.3	**Dérivée et variations**	• [0,50] $g'(x) = 1\cdot\ln(x) + x\cdot\frac{1}{x} - 1 = \ln(x)$. Signe de $\ln(x)$. • [0,50] Tableau de variations correct (décroissante sur $]0;1]$, croissante sur $[1;+\infty[$).	**1,00**
A.4	**Théorème des valeurs intermédiaires**	• [0,50] Continuité, stricte monotonie sur $[1;3]$, $g(1) = -1 < 0$ et $g(3) \approx 0,295 > 0$, d'où $\alpha \approx 1,76$: $\alpha \approx 1,76$.	**1,00**
Partie B • Calcul d'aire et primitive			**2,00 points**
B.1	**Vérification de primitive**	• [1,00] Dérivation de $G(x) = \frac{1}{2}x^2\ln(x) - \frac{3}{4}x^2 \implies G'(x) = x\ln(x) + \frac{1}{2}x - \frac{3}{2}x = x\ln(x) - x = g(x)$.	**1,00**
B.2	**Calcul d'aire**	• [0,50] Intégrale $\int_1^{\mathrm{e}} -g(x)\,\mathrm{d}x$. • [0,50] Résultat exact : $\frac{\mathrm{e}^2-3}{4}$ **u.a.**.	**1,00**
Exercice 3 • Suites numériques et fonction associée			**6 points**
Partie A • Étude d'une fonction auxiliaire			**3,00 points**
A.1	**Dérivée de f**	• [0,50] $f'(x) = \frac{3(x+4)-(3x+2)}{(x+4)^2} = \frac{10}{(x+4)^2} > 0$.	**0,50**
A.2	**Stabilité de l'intervalle**	• [0,75] f croissante sur $[0;2]$, $f(0) = 0,5$, $f(2) = \frac{4}{3}$, donc $f([0;2]) \subset [0;2]$.	**0,75**
A.3.a	**Équation $f(x) = x$**	• [0,50] Résolution $3x + 2 = x^2 + 4x \implies x^2 + x - 2 = 0$.	**0,50**
A.3.b	**Points fixes**	• [0,25] Solutions 1 et -2 (seul 1 appartient à $[0;2]$).	**0,25**
A.4	**Récurrence**	• [1,00] Initialisation évidente ($0 \le u_0 \le 2$), hérédité via la croissance de f.	**1,00**
Partie B • Monotonie et convergence de la suite			**3,00 points**
B.1	**Expression de $u_{n+1} - u_n$**	• [0,50] $u_{n+1} - u_n = \frac{3u_n+2-u_n^2-4u_n}{u_n+4} = \frac{(1-u_n)(u_n+2)}{u_n+4}$.	**0,50**
B.2	**Sens de variation**	• [0,25] Comme $0 \le u_n \le 2$, $1 - u_n$ change de signe mais $u_0 = 2 \implies u_1 = \frac{4}{3} \le 2$, suite décroissante.	**0,25**
B.3	**Convergence**	• [0,25] Suite décroissante et minorée par 0, donc convergente.	**0,25**
B.4	**Limite ℓ**	• [0,50] $\ell = \frac{3\ell+2}{\ell+4} \implies \ell^2 + \ell - 2 = 0 \implies \ell = 1$.	**0,50**
B.5.a	**Complétion Python**	• [0,50] 'while abs(u - 1) >= eps :'	**0,50**

Réf.	Compétence / Question	Critères d'évaluation & corrigé détaillé	Barème
B.5.b	**Complétion Python**	• [0,50] ‘n = n + 1‘	0,50
Exercice 4 • Géométrie dans l'espace		**5 points**	
Partie A • Nature du tétraèdre et plans		**2,00 points**	
A.1	**Non-alignement**	• [0,50] $\vec{AB}(-1;2;-1)$ et $\vec{AC}(1;1;-2)$ non colinéaires $\Longrightarrow$ plan $\mathcal{P}$.	0,50
A.2	**Équation cartésienne**	• [0,50] Vérification de $x+y+z-3=0$ pour A, B, C.	0,50
A.3	**Appartenance de D**	• [0,50] $3+3+3-3=6\neq 0$, donc $D\notin\mathcal{P}$.	0,50
A.4	**Volume du tétraèdre**	• [0,50] Calcul via hauteur DH et aire de la base ABC : $V=\frac{3}{2}$.	0,50
Partie B • Droites et orthogonalité		**3,00 points**	
B.1	**Représentation paramétrique**	• [0,75] Droite passant par $D(3;3;3)$ de vecteur directeur $\vec{n}(1;1;1)$.	0,75
B.2	**Projeté orthogonal H**	• [0,50] Injection de la droite dans $\mathcal{P}\Longrightarrow t=-1\Longrightarrow H(2;2;2)$.	0,50
B.3	**Distance DH**	• [0,50] $\|\vec{DH}\|=\sqrt{(-1)^2+(-1)^2+(-1)^2}=\sqrt{3}$.	0,50
B.4	**Intersection sphère/plan**	• [0,25] Distance $d=\sqrt{3}<R=3$, l'intersection est un cercle.	0,25
B.5.a	**Existence intersection**	• [0,25] Justification par $d<R$.	0,25
B.5.b	**Rayon du cercle**	• [0,50] $r=\sqrt{R^2-d^2}=\sqrt{9-3}=\sqrt{6}$.	0,50
		TOTAL GÉNÉRAL	**20 pts**